
Examen partiel du 25 Octobre

La note tiendra compte de la qualité de la rédaction et de la clarté de l'argumentation.

Documents interdits. Durée : 2 heures. L'examen comporte 4 exercices, sur 2 pages. Barème indicatif.

Exercice 1 – Caractérisations utilisant des images réciproques d'intervalles. (3 points)

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ une application telle que pour tout intervalle ouvert borné $I =]a; b[\subset \mathbb{R}$ l'image réciproque $f^{-1}(I)$ est un ouvert de $\mathbb{R}$.

Démontrer que pour tout ouvert $O \subset \mathbb{R}$ l'image réciproque de O par f est ouvert.

2. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+$ une application telle que pour tout intervalle ouvert borné $I =]a; b[\subset \mathbb{R}$ l'image réciproque $f^{-1}(I)$ est bornée.

Démontrer que $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et que $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$.

Exercice 2 – Compositions d'images directes et réciproques. (3 points)

Soit $f : X \rightarrow Y$ une application entre deux ensembles quelconques X, Y .

1. Montrer que pour toute partie $B \subset Y$ on a $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

2. Montrer que f est surjective $\iff$ pour toute partie $B \subset Y$ on a $f(f^{-1}(B)) = B$.

Exercice 3 – Sous-suite. (5 points)

1. Question préliminaire : Soit $a \in [1; +\infty[$ un réel donné. Vérifier qu'il existe un unique entier $\ell \in \mathbb{N}$ tel que $2^\ell \leq a < 2^{\ell+1}$. On notera cet entier $L(a)$.

Pour tout entier $n > 0$ on pose alors $u_n = \ln(n) - (\ln(2) \times L(n))$.

2. Démontrer que pour tout entier $n > 0$ on a $u_n \in [0; \ln(2)[$.

3. Donner une sous-suite de $(u_n)_{n>0}$ qui est constamment nulle.

4. Donner une sous-suite de $(u_n)_{n>0}$ qui converge vers $\ln(2)$.

Exercice 4 – Une norme. (9 points)

Soit E l'espace vectoriel des suites $u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ "à support fini", c'est à dire telles qu'il existe $K \in \mathbb{N}$ vérifiant : $\forall n > K, u_n = 0$. Pour $u \in E$ on pose

$$N(u) = \sup_{n \in \mathbb{N}} \left(\frac{|u_0|}{10^0} + \frac{|u_1|}{10^1} + \dots + \frac{|u_n|}{10^n} \right).$$

1. Vérifier que pour tout $u \in E$, il existe un entier $K \geq 0$ tel que $N(u) = \frac{|u_0|}{10^0} + \frac{|u_1|}{10^1} + \dots + \frac{|u_K|}{10^K}$.
2. Démontrer alors que N est une norme sur E .
3. On souhaite comparer sur E les normes N et $\|\cdot\|_1$.

a. Démontrer que pour tout $u \in E$ on a $N(u) \leq \|u\|_1$.

b. Pour tout entier $p \geq 0$ soit $e^p \in E$ la suite à support fini qui vaut 1 au rang $k = p$ et qui vaut 0 en tout rang $k \neq p$.

Démontrer que $e^p \rightarrow 0$ dans (E, N) . Démontrer qu'en revanche $(e^p)_{p \geq 0}$ ne converge pas dans $(E, \|\cdot\|_1)$ (on pourra supposer par l'absurde que $e^p \rightarrow v$ dans $(E, \|\cdot\|_1)$, et en déduire que $e^p \rightarrow v$ dans (E, N)).

4. Soit $C = \{u \in E \mid \text{pour tout } n \in \mathbb{N} \text{ on a } |u_n| \leq 1\}$.

a. Soient $u, v \in E$ fixés. Soit $k \in \mathbb{N}$ fixé. Soit r un réel > 0 fixé. Montrer que si $N(u - v) < \frac{r}{10^k}$, alors $|u_k - v_k| < r$.

b. Montrer alors que C est fermé dans (E, N) .